# Introduction

- Un programme linéaire (PL) est composé d'une fonction linéaire de *n* variables $x_j$ *(j = 1,…, n)* liées entre elles par des équations ou inéquations linéaires appelées contraintes.

- L'optimisation linéaire (OL) consiste en la détermination de l'optimum (minimum ou maximum) d'un programme linéaire.

# Quelques exemples concrets

- Problème 1 **Maxixmiser le profit d'un fabriquant de deux produits A et B.**

✓ Composition des produits à l'aide des matières premières M1, M2 et M3.

| | A | B |
|---|---|---|
| M1 | 2 | 1 |
| M2 | 1 | 2 |
| M3 | 0 | 1 |

✓ Disponibilité des matières premières: M1, M2 et M3 en quantités respectives 8, 7 et 3 unités.

✓ Profit par type de produit: Le profit dû à la fabrication d'une unité de produit A est égal à 4, de même le profit dû à la fabrication d'une unité de B est égal à 5.

✓ **Variable de décision**

- Quantité de produits de type A et de type B: $x_A$, $x_B$

✓ **Objectif**

Réaliser un profit maximal: $z = 4x_A + 5x_B$

✓ **Contraintes**

- Quantité maximale de matière première M1 utilisée: $2x_A + x_B \leq 8$
- Quantité maximale de matière première M2 utilisée : $x_A + 2x_B \leq 7$
- Quantité maximale de matière première M3 utilisée : $x_B \leq 3$

**Problème de programmation linéaire:**

$$\text{Max} : z = 4x_A + 5x_B$$

$$2x_A + x_B \leq 8$$

$$x_A + 2x_B \leq 7$$

$$x_B \leq 3$$

$$x_A \geq 0 \ , \ x_B \geq 0$$

Problème 2 ***Programme de production***

Un atelier mécanique dispose de deux machines $M_1$ et $M_2$. Avec ces machines, l'atelier peut fabriquer deux produits $P_1$, $P_2$ demandés sur le marché.

*Pour chaque produit, le temps de travail sur chaque machine et le profit réalisé par unité de produit, et pour chaque machine le temps de travail disponible par mois :*

| | *M1* | *M2* | *Profit unitaire* |
|---|---|---|---|
| *P1* | *30 mn* | *40 mn* | *400* |
| *P2* | *20 mn* | *10 mn* | *200* |
| *Temps de travail* | *6000 mn/mois* | *4000 mn/mois* | |

*Le problème est de déterminer le programme de production, c'est-à-dire le nombre d'unités de chaque produit à fabriquer par mois, afin de réaliser un profit maximum, en tenant compte du temps de travail disponible sur chaque machine.*

- ✓ Les inconnues, appelées ***variables de décision***, sont les quantités respectives $x_1$ et $x_2$ des produits P1 et P2 à produire par mois.
- ✓ **Objectif** $z = 400x_1 + 200x_2$
- ✓ **Contraintes**

$$\begin{cases} 30x_1 + 20x_2 \leq 6000 \\ 40x_1 + 10x_2 \leq 4000 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0, \end{cases}$$

**Problème de programmation linéaire:**

$$(PL) \begin{cases} Max.\ \ z = 400x_1 + 200x_2 \\ 30x_1 + 20x_2 \leq 6000 \\ 40x_1 + 10x_2 \leq 4000 \\ x_1 \geq 0,\ \ x_2 \geq 0, \end{cases}$$

Le Problème3 ***Problème de transport*** se présente de la manière suivante : on désire acheminer des marchandises de *n* dépôts à *m* points de ventes, connaissant :

- $c_{ij}$, *(i=1,…,n) , (j=1,…,m)* les coûts de transport entre tous les couples *(i, j)*,
- $a_i$, *(i=1,…,n)* les stocks des dépôts,
- $b_j$, *(j=1,…,m)* les niveaux de demande aux points de vente,

On recherche pour chaque couple *(i, j)* la quantité (positive) $x_{ij}$ transportée du dépôt *i* au point de vente *j*, c'est-à-dire la solution du programme linéaire :

$$\begin{cases} Min\, Z = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij} \\ sous\ les\ contraintes \\ \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = b_j, \quad j = 1,\ldots,m \\ \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = a_i, \quad i = 1,\ldots,n \\ x_{ij} \geq 0, \quad i = 1,\ldots,n, \quad j = 1,\ldots,m \end{cases}$$

L'objectif est de minimiser le coût total de transport. Les contraintes expriment l'égalité de l'offre et de la demande pour chaque point de vente et chaque dépôt.

## Hypothèses fondamentales et terminologie

1) Un problème de programmation linéaire consiste à maximiser (ou à minimiser) une fonction linéaire sous contraintes linéaires ; il s'agit donc d'un programme mathématique de la forme :

$$\begin{cases} Maximiser\ f = c_1x_1 + c_2x_2 + .... + c_nx_n \\ sous\ les\ contraintes : \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + ... + a_{1n}x_n \le b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + ... + a_{2n}x_n \le b_2 \\ ..... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + ... + a_{mn}x_n \le b_m \\ x_j \ge 0,\ \forall j = 1,...,n \end{cases}$$

appelé *programme linéaire sous* ***forme canonique****.*

***Remarques :***

- Dans les applications, on rencontre d'autres formes de contraintes. Ces dernières peuvent être de trois types : $\leq$, $\geq$ ou $=$.
- Il n'est pas restrictif de supposer que les variables $x_j$ ($j=1,\ldots,n$) sont astreintes à être non négatives. En effet, s'il existe une variable $x_j$ pouvant prendre n'importe quelle valeur réelle, positive, négative ou nulle, on pourra remplacer $x_j$ par la différence $x_{j1} - x_{j2}$ de deux variables $x_{j1}$ et $x_{j2}$ astreintes, elles, à ne prendre que des valeurs non négatives.
- Dans toute la suite de ce chapitre, il ne sera fait référence qu'aux problèmes de maximisation, compte tenu du fait que minimiser $f$ est équivalent à maximiser $-f$, puisqu'on a la relation : *Minimum de z = - Maximum de (-z).*

2) On dit qu'un programme linéaire est mis sous ***forme standard*** si toutes les contraintes (en dehors des contraintes $x_j \geq 0$, $\forall j=1,\ldots,n$) sont des *égalités.*

On peut toujours mettre un programme linéaire quelconque sous forme standard en introduisant des variables supplémentaires appelées *variables d'écart.*

## Exemple

(P)
$$\begin{cases} Max.\, f = 5x_1 - 3x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 4 \\ x_1 - x_2 \leq 2 \\ -x_1 + 6x_2 = 10 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

En introduisant les variables d'écart $x_3 \geq 0$ et $x_4 \geq 0$ dans la première et la deuxième contrainte, on met *(P)* sous forme équivalente :

(P')
$$\begin{cases} Max.\, f = 5x_1 - 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 + x_4 = 2 \\ -x_1 + 6x_2 = 10 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0 \end{cases}$$

*(P')* est la forme standard de *(P).*

3) La forme matricielle d'un programme linéaire écrit sous forme standard est la suivante :

$$\begin{cases} Max.\ f = c^t x \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

où : $c^t=(c_j),(\ j=1,\ldots,n)$ est vecteur de $IR^n$ appelé *vecteur profit*

- $A=(a_{ij})\ (i=1,\ldots,m\ ,\ j=1,\ldots,n\ )$ est une ($m$x$n$)- matrice, appelée *matrice des contraintes*.
- On suppose que $A$ est le rang $m$.
- $b=(b_i)\ (i=1,\ldots,m)$ est un vecteur de $IR^m$
- $x=(x_j)\ (\ j=1,\ldots,n)$ est un vecteur de $IR^n$ et $x\geq 0$ signifie que $x_j \geq 0,\ \forall j=1,\ldots,n.$

4) On appelle *solution réalisable de (PL)* tout vecteur $x$ vérifiant les contraintes $Ax = b$, $x\geq 0$.

5) On appelle *solution optimale de (PL)* toute solution réalisable $x^*$ telle que $f(x) \leq f(x^*)$ pour toute solution réalisable $x$ de *(PL).*

# ***Quelques éléments historiques***

Le problème de programmation linéaire s'est rapidement imposé dès qu'on a voulu planifier un tant soit peu les activités économiques ou autres. C'est ainsi que dès les années 1939, les nécessités de la planification soviétique conduisent Kantorovitch et Tolstoï à proposer une solution au problème de l'allocation des ressources, inspirée plus ou moins des travaux de Joseph Fourier (1768- 1830). En 1951 Dantzig publie les résultats de Kantorovitch-Tolstoï sous forme d'algorithme exécutable sur ordinateur et lui donne le nom de Simplexe.

- L’algorithme du Simplexe fait le tour du monde sans aucun concurrent jusqu’en 1979 avec l’apparition de l’algorithme dit de l’ellipsoïde par L.G. Kachiyan en 1979, qui est en temps **polynomial (Peu efficace en pratique (degré élevé du polynôme(t))**, ce qui, dans le pire des cas (dégénérescence), n’est pas le cas du simplexe. Une nouvelle avancée décisive a été réalisée en 1984 par N. Karmarkar, chercheur à IBM qui a proposé, pour la première fois, une méthode des points intérieurs dont il a démontré la complexité polynomiale dans le pire des cas.

- **Analyse comparative**
- Ces algorithmes, Simplexe, Ellipsoïde, Karmarkar, sont souvent caractérisés comme étant, de frontière pour le Simplexe, extérieur pour l'algorithme de l'Ellipsoïde, intérieur pour l' algorithme de Karmarkar.
- La majorité des solutions logicielles actuelles sont construites autour de l'algorithme du Simplexe et d'algorithmes des points intérieurs.
- **Algorithmes du simplexe**
- **- Algorithme dans le top 10 en 2000**